

语言规范三层检测审计 (含 v0.21.8 词法/句法完整增强)

- > **触发**：确认"每个模块对话都过了语言规范三层检测"（语言规范是核心亮点），并补全 v0.21.8 词法/句法完整增强。
- > **结论**：8 个生成模块全部经过 L1+L2+L3 三层语言规范，L0 保底层永不跳过；v0.21.8 词法完整（禁"倦"代"疲倦"）+ 句法完整（悬空宾语/双宾语/状语/连接词）已生效。

一、三层架构确认

| 层         | 机制                                                | 位置                                        | 状态                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| L0 保底     | 11 条保底规则（含语言规范/格式/反 AI 腔/安全）                      | prompts.py<br>L0_RESERVED_RULES           | <input checked="" type="checkbox"/> 永不跳过<br>(L943 确认)       |
| L1 提示词约束  | 语法自检 7 项（主谓宾/动宾/介词/词法/句法）                         | prompts.py<br>L83/L85/L100/L888           | <input checked="" type="checkbox"/> 注入所有<br>system          |
| L2 规则检测   | detect_ai_taste (AI 味) +<br>_check_ellipsis (省略句) | services/polish.py →<br>ai_taste_detector | <input checked="" type="checkbox"/> 实测<br>ai_likelihood=0.4 |
| L3 LLM 修正 | refiner.refine 重写（薇依语料矫正）                         | language_refiner.py                       | <input checked="" type="checkbox"/> 实测触发重写                  |

二、v0.21.8 词法/句法完整增强 ★

2.1 词法完整 (禁止缩略替代)

- 禁止"倦"代"疲倦"、"累"代"疲惫"等缩略词——保持书面语完整
- **实测**："我有点倦，想和你探讨" → "我有点疲倦了，但我还是想和你探讨这个问题"

2.2 句法完整 (悬空补足 + 语序规范)

- **悬空宾语补足**：动词必须带完整宾语（"不催你"→"不会催促你"）
- **双宾语/状语/连接词**：补足缺失的双宾语结构、状语成分、逻辑连接词
- **介词规范 (v0.25 强化)**：介词悬空→补主句——"关于这个知识点，要记住重点。" → "关于这个知识点，我们需要记住它的重点。"; "通过学习，掌握了很多方法。" → "通过学习，我掌握了很多学习方法。"

- **把/被字句规范**："把他帮助了。" → "他帮助了那个学生。"; "被批评了。" → "他受到了老师的批评。"

### 三、各模块 L2/L3 覆盖审计 (8 模块全绿)

| 模块                                  | polish 调用点                         | 状态 |
|-------------------------------------|------------------------------------|----|
| teach 教学 (流式)                       | refiner L1700 + polish L1706 (双收口) | ☑  |
| teach 教学 (同步)                       | refiner paeg.py L351               | ☑  |
| chat 闲聊                             | server.py L3119 / L3523            | ☑  |
| answer 找答案                          | server.py L3686                    | ☑  |
| method 学习方法                         | method.py L116                     | ☑  |
| knowledge 知识库                       | knowledge.py L144                  | ☑  |
| affection 倾诉                        | server.py 4 处 (L2995 等)            | ☑  |
| recommend 推荐                        | recommend.py L76                   | ☑  |
| resource summary                    | subagents.py L419 (v0.46.2 新增)     | ☑  |
| 早退分支<br>(ppt/grade_blocked/unknown) | server.py (v0.46.2 补 polish)       | ☑  |

### 四、实测验证证据 (2026-08-11)

- **L2 AI 味检测**: detect\_ai\_taste("这是一段非常深刻且极具启发性的思考...") → ai\_likelihood=0.4 (触发阈值 ≥0.4)
- **三层 polish 输出**: "同学们，我们来学习一下牛顿第二定律，它非常的重要。" → "同学们，我们来学习牛顿第二定律。这条定律很重要，我们先把它的内容看清楚..." (L3 重写生效)
- **L0 保底**: 11 条规则含语言规范，无掩码时也注入 (\_build\_constraint\_layers()) 验证
- **省略句检测**: \_check\_ellipsis 工作正常
- **介词规范病句捕获率**: 15/16 (94%) , 正确句零误报 (v0.25 语言规范测试报告)

### 五、审计方法

- python audit\_polish\_all.py (全模块 polish 调用点)
- python verify\_polish3.py (三层实测)
- python -c "from prompts import L0\_RESERVED\_RULES, \_build\_constraint\_layers; print(len(L0\_RESERVED\_RULES))" (L0 保底验证)

## 六、结论

---

**语言规范是 PAEG 的核心亮点，且实现完整：**L0/L1 保证"提示词层永远约束"；L2/L3 保证"生成后规则检测 + LLM 修正"；8 个模块 × 所有生成分支全覆盖，无遗漏；v0.21.8 词法/句法完整增强已生效；新增生成点（resource summary）已自动纳入 polish（v0.46.2 起）。**语言规范性是教育智能体独立于模型性能的能力**——换更强的模型 ≠ 语言更规范，靠语法分析和限制程序化保证。